

***第6.5节 广义积分**

***一、无穷积分**

***二、瑕积分**

*一、无穷区间的广义积分（无穷积分）

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 取 $b > a$, 如果极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在, 则称此极限为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的广义积分, 记作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

当极限存在时, 称广义积分收敛; 当极限不存在时, 称广义积分发散.

类似地，设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, b]$ 上连续，取 $a < b$ ，如果极限 $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的广义积分，记作 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 。

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

当极限存在时，称广义积分收敛；当极限不存在时，称广义积分发散。

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 如果
广义积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 和 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 都收敛, 则
称上述两广义积分之和为函数 $f(x)$ 在无穷区间
 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分, 记作 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x)dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x)dx\end{aligned}$$

极限存在称广义积分收敛; 否则称广义积分发散.

例1 计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} [\arctan x]_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\arctan x]_0^b$$

$$= -\lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan a + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan b = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

例2 计算广义积分 $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx &= - \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= - \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{\frac{2}{\pi}}^b \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\cos \frac{1}{x} \right]_{\frac{2}{\pi}}^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\cos \frac{1}{b} - \cos \frac{\pi}{2} \right] = 1. \end{aligned}$$

例 3 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛,
当 $p \leq 1$ 时发散.

证 (1) $p = 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^{+\infty} = +\infty,$

$$(2) \quad p \neq 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & p < 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \end{cases}$$

因此当 $p > 1$ 时广义积分收敛, 其值为 $\frac{1}{p-1}$;

当 $p \leq 1$ 时广义积分发散.

*二、无界函数的广义积分（瑕积分）

定义 2 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续，而在点 a 的右邻域内无界。取 $\varepsilon > 0$ ，如果极限

$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$

在区间 $(a, b]$ 上的广义积分，记作 $\int_a^b f(x) dx$ 。

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

当极限存在时，称广义积分收敛；当极限不存在时，称广义积分发散。

类似地，设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上连续，而在点 b 的左邻域内无界. 取 $\varepsilon > 0$ ，如果极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上的广义积分，

$$\text{记作 } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

当极限存在时，称广义积分收敛；当极限不存在时，称广义积分发散.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上除点 c ($a < c < b$) 外连续, 而在点 c 的邻域内无界. 如果两个广义积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛, 则定义

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\varepsilon' \rightarrow +0} \int_{c+\varepsilon'}^b f(x)dx\end{aligned}$$

否则, 就称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

定义中 C 为瑕点, 以上积分称为瑕积分.

例4 计算广义积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (a > 0).$

解 $\because \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = +\infty,$

$\therefore x = a$ 为被积函数的无穷间断点.

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_0^{a-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\arcsin \frac{x}{a} \right]_0^{a-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\arcsin \frac{a-\varepsilon}{a} - 0 \right] = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 5 证明广义积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ 当 $q < 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散.

证 (1) $q = 1$, $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_0^1 = +\infty$,

$$(2) \quad q \neq 1, \quad \int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \left[\frac{x^{1-q}}{1-q} \right]_0^1 = \begin{cases} +\infty, & q > 1 \\ \frac{1}{1-q}, & q < 1 \end{cases}$$

因此当 $q < 1$ 时广义积分收敛, 其值为 $\frac{1}{1-q}$;

当 $q \geq 1$ 时广义积分发散.

例6 计算广义积分 $\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x}$.

解
$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{x \ln x} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{dx}{x \ln x} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(\ln x)]_{1+\varepsilon}^2 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(\ln 2) - \ln(\ln(1 + \varepsilon))] \\ &= \infty. \end{aligned}$$

故原广义积分发散.

例7 计算广义积分 $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$. $x=1$ 瑕点

解
$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \left(\int_0^1 + \int_1^3 \right) \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 3$$

$$\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 3 \cdot \sqrt[3]{2},$$

$$\therefore \int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 3(1 + \sqrt[3]{2}).$$

小结:

1, 无穷积分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \quad \int_{-\infty}^b f(x)dx \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

2, 瑕积分: $\int_a^b f(x)dx$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

(注意: 不能忽略内部的瑕点 c)

作业

*习题6.5 P169

2, 3(1)(3)(5),